Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Lembar Latihan Pertemuan 9

Array Satu Dimensi

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (20 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	9.1 Merancang pseudocode yang menyimpan data sejenis di array satu dimensi dan memprosesnya dengan traversal: total, rata-rata, maksimum beserta indeksnya, dan counting; 9.2 Menelusuri isi array dengan trace table, menghitung alamat elemen, dan menjelaskan kesalahan indeks termasuk akses di luar batas

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (5 menit)

SUB-CPMK 9.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Array `skor[6]` berisi *A*, 12, *B*, 7, 15, 3. Tulis isi `skor[0]`, `skor[2]`, dan `skor[5]`. Bolehkah `skor[6]` diakses? Jelaskan.

Soal 1.2

Integer 4 byte dan `skor[0]` di alamat 3000. Hitung alamat `skor[4]`. Elemen mana yang beralamat 3000 + 4*B*? Apa artinya jika *B* kalian lebih dari 5?

Tingkat 2, Menengah (8 menit)

SUB-CPMK 9.1, MENERAPKAN

Soal 2.1

Tulis pseudocode yang menghitung total dan rata-rata `skor`, lalu buat trace table-nya untuk data soal 1.1.

Soal 2.2

Tulis pseudocode yang mencari nilai terkecil beserta indeksnya. Apa hasilnya untuk data soal 1.1?

Tingkat 3, Tantangan (7 menit)

SUB-CPMK 9.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Pseudocode ini ingin menghitung skor di atas rata-rata, tetapi hasilnya keliru. Temukan dua kesalahan, perbaiki, dan jelaskan akibat masing-masing.

```
count ← 0
UNTUK i ← 1 SAMPAI 6
  JIKA skor[i] > rata MAKA
    count ← count + 1
AKHIR UNTUK
```

Pengayaan

SUB-CPMK 9.1, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal P

Tulis pseudocode yang membalik isi array di tempat, tanpa array tambahan, dengan menukar `arr[i]` dan `arr[N-1-i]`. Berapa penukaran untuk $N = 6$ dan $N = 7$? Mengapa perulangan cukup sampai setengah?

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 10.